

Fiche de cours N° 3 : Composition du système initial à l'aide de grandeurs physiques

- Quizz : Se tester pour commencer p20

Les notions de masse molaire, volume molaire et concentration (en $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) sont introduites pour déterminer la composition d'un système chimique.

Notions abordées en seconde

Quantité de matière (mol), constante d'Avogadro, solution, soluté, concentration ($\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$), dosage par étalonnage, modélisation d'une transformation par une réaction chimique, équation de réaction, notion de réactif limitant.

1. Grandeurs molaires**➤ Masse molaire d'une espèce à l'état solide : Activité 1 p22**

- Qu'est – ce que la masse molaire M d'une espèce chimique ?

La masse molaire M d'une espèce chimique est la masse d'une mole d'entités de cette espèce.

$M = N_A \times m_{\text{entités}}$ avec M en $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, N_A en mol^{-1} et m en g

- Qu'est – ce que la mole ?

Une mole correspond à $N = 6,02 \times 10^{23}$ atomes, molécules ou ions d'une substance chimique

Exemple : Calcul la masse molaire de l'oxyg (Symbole de l'élément oxygène : $^{16}_8\text{O}$)

Sachant que la masse d'un atome d'oxygène est de $m_o = 2,66 \cdot 10^{-23} \text{ g}$.

Afin de ne pas revenir systématiquement à l'échelle microscopique, les masses molaires figurent sur le TP.

La masse molaire d'une espèce chimique est égale à la somme des masses molaires atomiques des éléments qui la composent.

Applications : Calculer les masses molaires des espèces suivantes : diiode I_2 , d'ammoniaque NH_3 et d'acide sulfurique H_2SO_4 du polluant NMOR $\text{C}_4\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_2$, l'ion ammonium NH_4^+ et l'ion permanganate MnO_4^- .

$M(\text{I}_2) =$

$M(\text{NH}_3) =$

$M(\text{H}_2\text{SO}_4) =$

$M(\text{C}_4\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_2) =$

$M(\text{NH}_4^+) =$

$M(\text{MnO}_4^-) =$

➤ Volume molaire d'une espèce à l'état gazeux : Activité 2 p23

- Le volume molaire V_m d'une espèce à l'état gazeux est le volume occupé par une mole de gaz dans les conditions de température et de pression de la mesure. (Loi d'Avogadro-Ampère énoncé en 1811)

- Le volume molaire d'un gaz à 20°C et sous pression atmosphérique est de $V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$

Rechercher la valeur du volume molaire à $T = 0^\circ\text{C}$:

2. Calculer une quantité de matière

- On détermine la quantité de matière n contenue dans un échantillon solide de masse totale m , à l'aide de la masse molaire M de l'espèce dont elle est constituée :

$$n = \frac{m}{M}, \text{ avec } n \text{ en mol, } m \text{ en g et } M \text{ en g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

- On détermine la quantité de matière n contenue dans un échantillon gazeux à l'aide du volume molaire V_m de l'espèce dont elle est constituée :

$$n = \frac{V}{V_m} \text{ avec, } n \text{ en mol, } V \text{ en L et } V_m \text{ en L}\cdot\text{mol}^{-1}$$

- On détermine la quantité de matière n dissoute dans une solution par :

$$n = C \times V, \text{ avec } n \text{ en mol, } C \text{ en mol}\cdot\text{L}^{-1} \text{ et } V \text{ en L}$$

Remarque : La concentration en masse est la masse de soluté contenue dans un litre de solution.

Exercices : p32 n°17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 et 27

Quelques applications :

Application 1 : Calculer la quantité de matière de 25 g de fer solide.

.....

Application 2 : Calculer la masse de 0,052 mol de plomb solide.

.....

Application 3 : Calculer la quantité de matière de 40 L de méthane gazeux dans les conditions de $T = 0^\circ\text{C}$ et $P = 1,013 \text{ bar}$. (Donnée : Le volume molaire dans ces conditions vaut : $V_m = 22,4 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$.)

.....

.....

Calculer le volume de $4,7 \times 10^{-2} \text{ mol}$ de $\text{CO}_2(\text{g})$ dans ces conditions de température et pression.

.....

.....

Application 4: Calculer la quantité de sulfate de cuivre en mol dans une solution de 1,5 L à $0,25 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

.....

Application 5 : L'éthanol liquide

Avec une masse volumique $\rho = 0,79 \text{ kg}\cdot\text{L}^{-1}$ et une masse molaire moléculaire $M = 46 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Calculer la quantité de matière d'un volume de 15 mL d'éthanol.

.....

.....

.....

Application 6 : Le protoxyde d'azote N_2O est un gaz utilisé en mélange comme anesthésiant. Il est stocké en bouteille de 442 L, à une température de 20°C et à une pression de 15 bar. Déterminer la masse de gaz dans la bouteille.

.....

.....

.....

3. Caractérisation des solutions

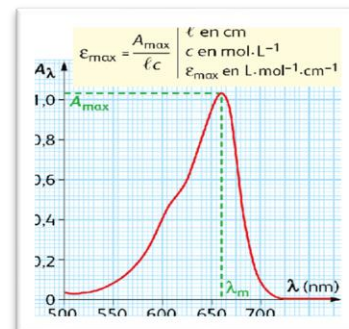
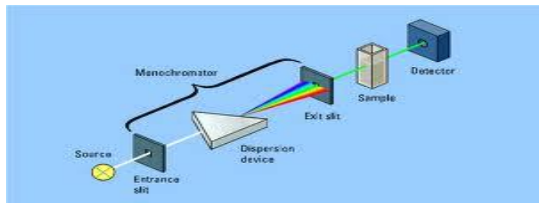
TP : Mesure de la concentration d'une espèce colorée (revoir la dilution)

Travail de recherche : Répondre aux questions suivantes

a. Qu'est-ce que la spectrophotométrie ?

La spectrophotométrie est une méthode physique s'appuyant sur le phénomène d'absorption de la lumière. Un spectrophotomètre permet de réaliser des graphiques représentant A en fonction de la longueur d'onde.

b. Principe de fonctionnement d'un spectrophotomètre



c. Qu'est-ce que l'absorbance ?

Lorsque la lumière blanche traverse une solution colorée, les radiations peuvent être plus ou moins bien absorbées. L'absorbance est une grandeur sans dimension, on la note A . Elle traduit la capacité des solutions colorées à absorber les radiations. C'est une grandeur additive : elle est la somme des absorbances dues à la cuve, au solvant et aux substances dissoutes.

Pour chaque radiation de longueur d'onde λ , l'absorbance A mesure la proportion de lumière absorbée par la solution :

A est nulle si la radiation n'est pas absorbée ;

A est d'autant plus grande que la radiation est plus absorbée.

d. De quoi dépend l'absorbance d'une solution ?

A dépend de la nature de l'espèce traversée par la lumière et de la longueur d'onde de

La radiation A est proportionnelle à l'épaisseur ℓ de la solution traversée par le faisceau lumineux.

e. Relation entre absorbance et concentration

Il existe une relation entre la concentration et l'absorbance : **$A = \epsilon \cdot \ell \cdot c$**

A : absorbance (sans unité) ϵ correspond au coefficient d'extinction molaire.
 $\text{L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$

ℓ : représente la largeur de la cuve en centimètre.

c : est la concentration molaire en mol.L^{-1} .

ϵ : Le coefficient d'extinction molaire traduit l'aptitude des solutions colorées à absorber certaine radiation.

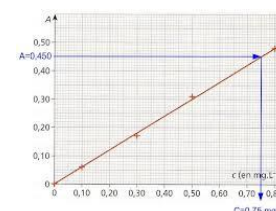
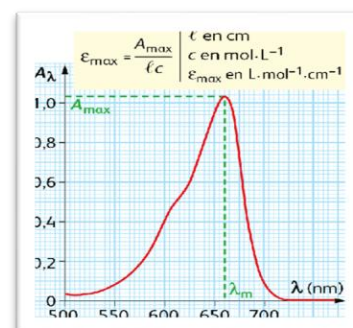
Il dépend de l'espèce chimique et de la longueur d'onde utilisée.

f. Dosage par étalonnage

On règle le spectrophotomètre sur le maximum de longueur d'onde de la solution colorée.

On effectue ensuite des mesures d'absorbances pour des solutions à des concentrations différentes.

Pour finir, on peut établir un graphique représentant A en fonction de la concentration.



g. Qui sont August Beer et Jean-Henri Lambert ?

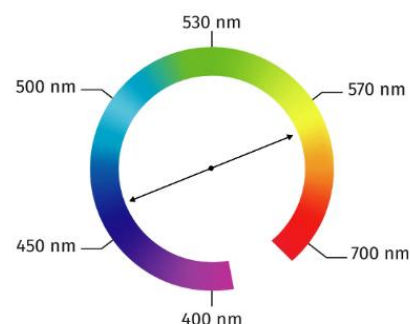
Application : La tartrazine est un colorant de synthèse utilisé principalement dans l'industrie alimentaire, son code est E102.

Calculer la concentration c en $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ d'une solution de tartrazine dont l'absorbance mesurée à la longueur d'onde $\lambda = 425 \text{ nm}$ est $A_{425} = 0,05$. En déduire la concentration C_m de tartrazine en $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$.

Données

- **Largeur de la cuve :** $\ell = 1,0 \text{ cm}$;
- **Coefficient d'extinction molaire à 425 nm :**
 $\epsilon_{425} = 2,3 \times 10^4 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$;
- **Masse molaire de la tartrazine :** $M_{\text{tartrazine}} = 534 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Animation pour exploiter le TP :



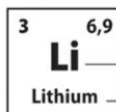
Bilan : Vidéo https://youtu.be/wTX9UVVlaog?si=jipEcG1rG71_zTtU

Essentiel

CALCULER UNE MASSE MOLAIRE

La **masse molaire des atomes** se trouve dans le tableau périodique des éléments.

👉 [Rabat VI](#)



— Masse molaire en $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$

— Symbole de l'élément

— Nom de l'élément

La **masse molaire d'une molécule** (ou d'un ion) est la somme des masses molaires des atomes qui la constituent.

QUANTITÉ DE MATIÈRE ET MASSE

La **masse molaire M** d'une espèce (atome, molécule, ion) est la masse par mole de cette espèce (atome, molécule, ion).

$$M = \frac{m}{n}$$

M : **masse molaire de l'espèce chimique** en grammes par mole ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)

m : **masse de l'espèce chimique** dans l'échantillon en grammes (g)

n : **quantité de matière de l'espèce chimique** dans l'échantillon en moles (mol)

Chapitre 1

Outils de description d'un système chimique

QUANTITÉ DE MATIÈRE ET VOLUME D'UN GAZ

$$V_m = \frac{V}{n}$$

V_m : **volume molaire des gaz** en litres par mole ($\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$)

V : **volume de gaz** dans l'échantillon en litres (L)

n : **quantité de matière de l'espèce chimique** dans l'échantillon en moles (mol)

QUANTITÉ DE MATIÈRE DE SOLUTÉ DISSOUS ET VOLUME DE SOLUTION

$$c = \frac{n}{V}$$

c : **concentration de la solution** en moles par litre ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)

n : **quantité de matière de soluté dissous** dans un échantillon de solution en moles (mol)

V : **volume de l'échantillon de solution** en litres (L)



Exercices p33 n° 30, 31